

基于无人机倾斜摄影成果的空间分析方法与应用研究

郭溢¹

(1. 湖北大学资源环境学院, 湖北武汉 430062)

摘要：随着实景三维数据获取能力的显著提升，基于无人机倾斜摄影生成的高精度数字表面模型（DSM）与真正射影像（TDOM）正成为支撑精细化空间分析的重要数据基础。本文以典型校园区域为研究对象，系统构建了从外业数据采集、三维建模到空间分析应用的完整技术流程。首先，利用五镜头无人机平台获取多视角影像，通过空三加密与密集匹配生成厘米级分辨率的 DSM 与 TDOM；进而，依托地理信息系统（GIS）平台，开展可视域分析、日照时长模拟、三维通视性评估、建筑物高度提取、坡度与坡向分析及三维缓冲区分析等六类典型空间分析任务。本文详细阐述了每类空间分析的具体方法、参数设置、数据处理流程及结果解读，重点论证了高精度 DSM 在微观尺度空间关系量化中的独特价值。研究表明：基于倾斜摄影 DSM 的空间分析能够有效揭示建筑遮挡、光照分布、地形特征等关键空间关系，其量化结果可直接服务于校园安防布控、教学楼采光优化、建筑群空间布局评估等实际需求。研究表明，无人机倾斜摄影不仅是三维建模工具，更是新型高分辨率空间分析数据源，其与 GIS 空间分析方法的深度融合，为中小尺度地理场景的精细化治理提供了可靠的技术路径。

关键词：无人机；倾斜摄影；空间分析；数字表面模型；可视域；日照分析；三维通视；坡度分析

Research on Spatial Analysis Methods and Their Applications Based on UAV Oblique Photogrammetry Outcomes

YiGuo¹

(1.CollegeofResourcesandEnvironment,HubeiUniversity,HubeiWuhan430062)

Abstract: With the significant improvement in the acquisition capabilities of real-scene 3D data, high-precision digital surface models (DSMs) and true orthophoto maps (TDOMs) generated by unmanned aerial vehicle (UAV) oblique photography are becoming important data foundations for supporting detailed spatial analysis. This paper takes a typical campus area as the research object and systematically constructs a complete technical process from field data collection, 3D modeling to spatial analysis applications. Firstly, multi-angle images are obtained using a five-lens UAV platform, and DSMs and TDOMs with centimeter-level resolution are generated through aerial triangulation and dense matching. Then, based on the geographic information system (GIS) platform, six types of typical spatial analysis tasks, including visibility analysis, solar radiation duration simulation, 3D line-of-sight assessment, building height extraction, slope and aspect analysis, and 3D buffer analysis, are carried out. This paper elaborates in detail the specific methods, parameter settings, data processing procedures, and result interpretations of each type of spatial analysis, and emphasizes the unique value of high-precision DSMs in quantifying micro-scale spatial relationships. The research shows that spatial analysis based on oblique photography DSMs can effectively reveal key spatial relationships such as building occlusion, light distribution, and terrain features, and the quantification results can directly serve practical needs such as campus security control, classroom lighting optimization, and building cluster spatial layout assessment. The research indicates that UAV oblique photography is not only a 3D modeling tool but also a new type of high-

resolution spatial analysis data source. The deep integration of it with GIS spatial analysis methods provides a reliable technical path for the detailed management of medium and small-scale geographic scenes.

Keywords: UnmannedAerialVehicle(UAV);ObliquePhotogrammetry; Spatial analysis; Digital surface model; Visible field; Sunlight exposure analysis; Three-dimensional visibility; Slope analysis

0 引言

空间分析作为地理信息系统（GIS）的核心功能，旨在通过对地理空间数据的量测、建模与推理，揭示地物间的空间关系并支持科学决策。传统空间分析多依赖于卫星遥感影像、公开 DEM 或人工测绘矢量数据，其在空间分辨率、现势性或细节表达方面存在固有局限。近年来，无人机倾斜摄影测量技术的快速发展，使得在中小尺度（如社区、校园、工业园区）快速获取厘米级分辨率的三维空间数据成为可能。该技术通过多角度同步成像，不仅能重建真实纹理的三维模型，更能衍生出高精度的数字表面模型（DSM）与真正射影像（TDOM），为精细化空间分析提供了前所未有的数据基础。

当前，相关研究多集中于三维建模本身的精度与效率优化，而对如何将这些成果有效转化为空间分析输入、进而解决具体地理问题的研究尚显不足。尤其在城市微环境、文化遗产地、应急现场等复杂场景中，传统的二维或低分辨率数据难以捕捉关键的空间细节（如建筑立面遮挡、局部地形起伏），导致分析结果失真。因此，亟需建立一套基于高精度倾斜摄影成果的空间分析方法体系。

本文以高校校园为典型研究区，旨在探索一条从无人机数据采集到空间分析应用的完整技术路径。通过系统阐述各类空间分析方法的实现原理、数据处理流程与实际应用价值，本文将为摄影测量与空间分析的融合提供可操作的技术指南。

1 研究区与数据方法

1.1 研究区概况

研究区位于山东某高校主校区核心教学区，总面积约 0.25 km^2 。区域内包含 15 栋 10–30 米高的教学楼、图书馆（28.7 米）、实验楼及附属广场、绿地，建筑布局紧凑，地形略有起伏（高差约 5 米），是典型的城市建成区微缩景观，具备开展多样化空间分析的条件。

1.2 数据获取与处理

外业数据采集采用 DJI Mavic 3 Enterprise 无人机搭载五镜头倾斜摄影相机系统（前、后、左、右、下）执行飞行相对航高设置为 80 m，航向与旁向重叠度分别为 85% 和 75%，共获取 1,382 张原始影像；同时，布设 8 个地面控制点（GCPs）并使用 RTK 接收机测定其三维坐标，平面与高程精度均优于 $\pm 2 \text{ cm}$ 。内业三维建模将所有影像导入 Bentley ContextCapture 软件进行处理，依次经过空中三角测量（引入 GCPs 进行绝对定向）、密集匹配、三维网格构建及纹理映射等步骤，最终生成包括分辨率为 5 cm 的 GeoTIFF 格式数字表面模型（DSM）与真正射影像（TDOM），以及平均点间距为 1.2 cm 的 LAS 格式三维点云；经 RTK 实测点验证，DSM 高程精度 RMSE 为 5.8 cm，满足 1:500 地形图测绘规范，表明所获数据具备用于高精度空间分析的质量。

1.3 空间分析方法与数据处理流程

基于获取的高分辨率数字表面模型（DSM）、真正射影像（TDOM）及三维点云，采用 ArcGIS Pro 3.1 软件平台并结合三维可视化工具，系统实施了六类关键空间分析，以支撑校园规划与管理决策。具体分析方法、技术流程与主要结论如下。

1.3.1 可视域分析（Viewshed Analysis）

可视域分析旨在量化评估特定观测点的空间可视范围。本研究基于 5 厘米分辨率的 DSM 数据，使用 ArcGIS Pro 中的“Viewshed”工具进行计算。分析设置了两个代表性视点：校门安保岗亭（模拟人眼高度 1.7 米）与图书馆建筑顶层平台（视点高度 30.4 米），分析半径统一设定为 500 米。数据处理流程包括：以 DSM 为唯一高程表面输入，执行视域计算生成二值栅格（1 为可视，0 为不可视），随后将栅格转换为矢量面要素，并统计各视点的可视面积比例。分析结果显示，校门视点受前方图书馆及综合楼等高大建筑的遮挡影响显著，整体可视面积比例仅为 62.3%，盲区主要分布于校园核心建筑群后方。相比之下，图书馆顶层视点因其高程优势，可视范围几乎覆盖整个研究区南部，可视比例高达 95.2%。该结果为校园安防监控摄像头的点位优化与布设间距提供了精确的量化依据。

1.3.2 日照时长模拟

为评估校园建成环境在关键日期的日照条件，本研究进行了日照时长模拟分析。该分析基于 DSM 数据，利用 ArcGIS Pro “Spatial Analyst” 工具箱中的“Solar Radiation”工具集完成。模拟参数设定为冬至日（12 月 22 日），时间区间为当地太阳时 9:00 至 15:00，以模拟全年最不利日照条件。计算输出为累计日照时长分布栅格图。随后，对结果进行重分类，划分为日照不足（<2 小时）、中等（2-4 小时）及充足（>4 小时）三个等级，并与《城市居住区规划设计标准》中关于公共绿地日照的推荐值进行对比。分析发现，校园中心广场及大部分运动场地日照时长超过 4 小时，符合标准；然而，北侧多栋教学楼的低层区域及部分庭院空间，由于受到周边建筑的投影遮挡，冬至日有效日照时长不足 2 小时。这一结果明确了日照弱势区域，可为建筑功能调整、中庭绿化选种或考虑引入人工补光方案提供科学参考。

1.3.3 三维通视性评估

为分析复杂三维空间中两点间的视觉连通性，本研究在 CesiumJS 三维地球平台上进行了精细化的通视性评估。首先，将 ContextCapture 生成的 OSGB 格式实景三维模型加载至三维场景中，构建真实的地物环境。针对特定的监控需求，在场景中定义了一条从 A 建筑顶层预设监控点位到 B 建筑三层某重点窗户的视线路径。通过编写定制脚本，利用射线追踪（Ray Casting）原理，程序化地检测该视线是否与场景中的三角面片（如建筑立面、屋顶设备）相交。分析过程实时可视化，并在检测到遮挡时精确标注遮挡物的空间位置。本次分析发现，该视线路径被 C 建筑屋顶的通风设备完全遮挡。进一步模拟表明，若将 A 建筑监控设备的安装高度提升约 2 米，

即可消除该遮挡，实现通视。此案例证明，在涉及精细化空间管理的场景中，基于实景三维模型的分析比传统二维 GIS 更具优势。

1.3.4 建筑物高度提取

精确的建筑物高度信息是进行容积率计算、天际线分析和飞行安全评估的基础。本研究的建筑物高度通过计算归一化数字表面模型（nDSM）获得。具体流程为：首先，利用 LAStools 软件对 LAS 格式的密集点云进行分类，分离出地面点；通过对地面点进行插值，生成 5 厘米分辨率的数字高程模型（DEM）。随后，在 ArcGIS Pro 中使用栅格计算器，执行“DSM - DEM”运算，得到 nDSM，其像素值即代表地表以上地物的绝对高度。最后，以高清晰度的 TDOM 为底图，人工数字化提取所有主要建筑的基底轮廓多边形，并使用“以分区统计栅格”工具，计算每个建筑多边形内的 nDSM 最大值与平均值，作为该建筑的屋顶最高点高度与平均高度。提取结果显示，校园内最高建筑为图书馆，高度达 28.7 米，建筑高度整体呈现从中心向周边递减的趋势。提取结果与部分建筑的实测高度数据对比，误差小于 0.3 米，验证了方法的可靠性。

1.3.5 坡度与坡向分析

地形坡度与坡向是影响场地规划、建筑布局和排水设计的关键因素。本研究基于 5 厘米分辨率的 DSM，采用 ArcGIS Pro 中的“Surface Parameters”工具进行地形因子计算。该工具采用优化的算法，能有效减少噪声生成更平滑合理的坡度（单位：度）与坡向（单位：度，0°为正北）栅格图。对计算结果进行重分类：坡度按 0-5°（平缓）、5-10°（缓坡）、10°以上（陡坡）分级；坡向按八个方位（北、东北、东等）进行划分。空间分析表明，校园用地整体地形较为平缓，但东部区域存在一片坡度大于 10°的陡坡地，不适合布置大型建筑；而主要建筑群和道路网络均位于坡度小于 5°的平缓区域内，体现了原有规划对地形的尊重与利用。坡向分析图进一步显示，南向和东南向坡地占比较大，这类区域在日照与通风方面具有先天优势。该分析成果可为未来的扩建项目选址和景观生态规划提供详细的地形约束条件。

1.3.6 三维缓冲区分析

为评估特定设施对周边空间的立体影响范围，本研究实施了三维缓冲区分析。传统二维缓冲区仅考虑平面距离，而三维缓冲区将垂直高度维度纳入考量，更符合实际空间管控需求。分析在 CesiumJS 三维环境中进行，以图书馆建筑实体模型为核心对象，构建一个半径为 100 米、底部与顶部均基于实际地形和建筑高度的柱状三维缓冲空间。通过空间关系计算，分析该缓冲空间与周边其他建筑模型的相交情况，并统计落入缓冲区内建筑的数量、基底面积及体积。分析结果显示，在此三维缓冲区内，共包含 6 栋其他建筑，这些建筑的平均高度为 22.5 米，使得该区域的空间容积率显著高于校园平均水平。这种三维空间占用评估方法，可为校园制定基于视觉廊道、天际线保护或电磁环境要求的立体控制导则提供精准的数据支持。

2 结果与分析

基于前述六种空间分析方法，本研究获得了一系列定量与定性结果，从不同维度揭示了校园三维空间的结构特征与潜在问题，为精细化规划管理提供了直接依据。

2.1 可视域分析结果

可视域分析量化了关键安保节点的视野覆盖效率（图 1）。校门保安亭（A 点）受前方图书馆（高 28.7 米）与综合楼（高 22.5 米）等高大建筑的立体遮挡，其有效可视范围仅占分析区域的 62.3%，盲区主要集中于校园核心建筑群的后方及部分道路。相比之下，图书馆顶层观测点（B 点）凭借其高程优势，可视范围占比高达 95.2%，几乎能俯瞰整个南区。该结果明确指出了现有地面监控的视野局限。据此，建议在校门区域增设高度不低于 15 米的专用监控立杆，以提升视点高度，有效消除当前盲区，从而优化校园安防监控网络的整体布局。

2.2 日照时长模拟结果

冬至日日照模拟结果清晰揭示了校园内部的光照差异（图 2）。中心广场及主要运动区域在 9:00 至 15:00 时段的累计日照时长平均超过 4.2 小时，满足国家相关规范对公共活动空间的最低日照要求。然而，分析也识别出显著的日照弱势区：位于北侧的多栋教学楼，由于其底层被南向相邻高层建筑遮挡，冬至日有效日照时长普遍不足 2 小时，局部区域（如典型教室位置）甚至仅 1.8 小时。长期光照不足可能影响室内环境品质。该结果为建筑功能适应性调整提供了依据，建议可将此类低日照区域优先规划为对自然光依赖较低的用房，如设备间、储藏室或人工照明完备的阅览室。

2.3 三维通视性评估结果

在三维实景模型中进行的具体通视性分析，解决了传统二维分析无法处理的复杂空间遮挡问题（图 3）。针对从 A 建筑顶层至 B 建筑特定窗户的监控视线模拟显示，该视线路径被 C 建筑屋顶突出的空调机组设备（实测高度 28.2 米）完全阻断。进一步的模拟验证表明，只需将 A 建筑端的监控设备安装高度提升约 2 米至 27.3 米，即可越过该遮挡体，恢复视线联通。这一精确到米级的分析结论，不仅为该项目安防设备安装提供了确切的技术参数，更凸显了实景三维模型在解决诸如无线信号覆盖、无人机航路规划等涉及精细空间通视需求的场景中不可替代的应用价值。

2.4 建筑物高度提取结果

通过 nDSM 提取的建筑物高度信息，构成了校园三维空间量化分析的基础数据库（表 1）。本次共精确获取了 23 栋主要建筑物的高度，其范围介于 12.3 米至 28.7 米之间。其中，图书馆以 28.7 米成为制高点，

而多栋实验楼高度集中在 12 至 15 米区间。空间分布上，建筑高度呈现明确的“中心高、四周低”的圈层式格局，这与校园历年由中心向外围扩张的建设历史高度吻合。该完整的高度数据集，可直接服务于校园天际线轮廓的管控、新建项目的航空限高审核、以及城市风貌分析等规划管理工作。

2.5 坡度与坡向分析结果

地形分析结果表明，校园用地内部存在一定的地形起伏（图 4）。东部区域坡度较大，局部超过 10%，属于陡坡地；而西部及中部大部分区域坡度平缓，多在 5% 以下。现有建筑群与主要道路网络几乎全部选址于坡度低于 5% 的平缓地带，体现了规划对自然地形条件的合理利用与尊重。坡向分布图进一步显示，南向及东南向坡地占据较大比例，这些方位在采光与通风方面具有天然优势。该分析结果对未来校园扩建的选址、景观台地的设计以及基于地表径流模拟的排水系统优化，均具有重要的指导意义。

2.6 三维缓冲区分析结果

以图书馆为核心的三维缓冲区分析，从立体空间角度量化了其周边建筑的密集程度（图 5）。在半径为 100 米、充分考虑建筑实际体量的三维缓冲空间内，共包含了 6 栋其他建筑。统计分析显示，该缓冲区内建筑的平均高度达到 22.5 米，图书馆本身作为最高点达 28.7 米，形成了一个空间开发强度较高的核心区域。这种基于实体的三维缓冲区分析，比传统的平面密度计算更能真实反映空间的压迫感和视觉通透性。其结果可为控制建筑密集区的开发强度、预留视觉通廊或评估大型建筑对周边环境的立体影响范围提供精确的量化依据。

3 讨论

本研究证实，基于无人机倾斜摄影生成的高精度数字表面模型（DSM）能够有效支撑校园及类似中小尺度场景下的多类型空间分析任务。

3.1 技术优势

相较于传统地形数据与中低分辨率遥感产品，本研究采用的技术路线具有以下突出优势：其一，厘米级空间分辨率（5 cm）能够精细刻画建筑立面、台阶、铺装变化等微地形与人工地物特征，为精细化分析提供数据基础；其二，高现势性，通过单次飞行即可快速获取测区最新地表状态，适用于建设监测、应急调查等动态场景；其三，三维语义信息完整，DSM 本身融合了地表所有要素的高度信息，为真实世界三维空间关系模拟与分析提供了理想载体。

3.2 现存挑战

然而，在实际应用中，本方法仍面临若干限制：在植被茂密区域，树冠遮挡导致 DSM 在冠层下部出现空洞与精度下降，需借助 LiDAR 点云进行融合补充；针对弱纹理地物（如玻璃幕墙、静水面），影像匹配困难，易引起模型失真或缺失，需进一步发展多视角、多尺度匹配算法以提升建模质量；此外，自动化程度仍有不足，建筑轮廓等矢量要素的提取尚依赖人工干预，限制了该技术在大范围、工程化应用中的处理效率。

3.3 未来展望

为推进该技术走向更广泛、更智能的应用，未来工作可从以下方面展开：在数据层面，推动倾斜摄影与 LiDAR 的多源数据融合，以弥补植被穿透与弱纹理区建模的缺陷；在信息提取层面，引入深度学习语义分割模型，实现建筑物、道路等地物的自动分类与单体化，提升处理自动化水平；在平台构建层面，研发轻量化 Web 端三维分析系统，基于 Cesium 等框架实现在线分析、成果共享与协同决策的一体化，形成“采集-处理-分析-服务”的完整技术闭环。

4 结论

本文系统构建并验证了基于无人机倾斜摄影成果的集成化空间分析技术流程，证明了数字表面模型、真正射影像及实景三维模型等高精度成果不仅是三维场景的直观再现，更是开展精准、可量化空间分析的关键数据源。通过可视域、日照模拟、三维通视性、建筑物高度提取、地形坡向坡降与三维缓冲区等六类核心分析方法的耦合应用，研究在校园典型场景内系统阐述了从数据处理、参数设置到结果验证的完整技术闭环，证实了该分析体系在辅助空间决策方面具有显著的应用效能。其成果可直接服务于校园安防系统优化、教学环境采光评估、新建项目规划约束及景观空间品质管控等多个管理环节。

随着人工智能与多源数据融合技术的深度发展，基于实景三维的空间分析将向着智能化、自动化与知识化方向演进，成为智慧城市空间治理不可或缺的底层能力。本研究通过提供一套完整、可复制的技术范式，展示了将摄影测量成果转化为空间决策知识的有效路径，为推动“实景三维中国”建设从三维可视化向智能化分析应用演进提供了实践参考与案例支撑。

5 参考文献

- [1] 张祖勋, 张剑清. 数字摄影测量学[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2020.
- [2] Chang K T. Introduction to Geographic Information Systems[M]. McGraw-Hill Education, 2019.
- [3] 李德仁, 邵振峰. 从数字城市到智慧城市: 空间信息的新使命[J]. 测绘学报, 2014, 43(6): 555-561.
- [4] Westoby M J, et al. 'Structure-from-Motion' photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications[J]. Geomorphology, 2012, 179: 300-314.
- [5] Esri. ArcGIS Pro Spatial Analyst and 3D Analyst Documentation[EB/OL]. <https://pro.arcgis.com>, 2024.
- [6] GB 50180-2018, 城市居住区规划设计标准[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018.

- [7] 孙佳明, 李慧. 基于倾斜摄影测量与激光扫描技术的融合建模研究[J]. 测绘信息与工程, 2023(2): 280-285.
- [8] 李德仁, 王树良. 遥感影像与三维地理信息系统融合研究[J]. 测绘学报, 2020, 49(5): 571-582.
- [9] 王家耀. 地理信息系统原理[M]. 北京: 科学出版社, 2019.
- [10] 高文冰,高扬,许晨成,等.地震灾情数据获取与三维建模现场试验[J/OL].中国安全科学学报,1-7[2025-12-30].
- [11] 朱洪亮,万剑华,郭际明,等.城市三维建模的数据获取[J].工程勘察,2002,(03):43-46+50.
- [12] 贺力,王融.面向社会问题求解的 GIS 空间分析: 融合路径、挑战与机遇[J].地球信息科学学报,2025,27(09)
- [13] 张业鑫,舒晓东,秦超.基于数字孪生技术的智慧城市建筑信息模型构建[J].智能建筑与智慧城市,2025,(10):142-144.
- [14] 黄东宝.数字孪生技术驱动下智慧城市能耗优化的研究与实践[J].数字通信世界,2025,(09)
- [15] 侯正阳,黄华国.国际森林空间分析技术会议(ForestSAT 2024)学术动向分析[J].南京林业大学学报(自然科学版),2024,48(06):1-4+271-273.